

更改记录

版本	更改说明	日期
A	新发	2025-04-30
B	修改 5.3.1 章节中故障信息码 B 的定义, 取消故障信息码 B 中 CAN 超时位改为预留, 增加故障信息码 H, 并在 H 中增加 CAN 指令超时的定义; 修改 5.6.1 章节位置指令 1 及位置指令 2, 增加了 3 位关于指令来源的定义; 修改第 6 章节中表 22 中关于 MCE 健康状态故障信息码 B 并增加故障信息码 H; 修改表 22 中关于 MCE 控制状态报告位置指令 1 及位置指令 2 关于指令来源的定义。 修改第 6 章节表 21 和表 22 中更新频率从 10Hz 改为 100Hz 从而与 CAN 通信保持一致; 修改 MCE 故障信息码 E 中 Bit0 和 Bit1 文字表述; 修改 MCE 驱动状态报告中作动器 1 和 2 的电流和转速的数据类型	2025-05-07

1 目的和范围

本文件定义了 CE-25A 飞机主飞控系统中主飞行控制计算机（FCC）、备份飞行控制计算机（BCM）、电静液作动器的驱动控制器（MCE）、电静液作动器（EHA）的 CAN 总线、RS485 通讯协议。

2 引用文件

表 1 引用文件列表

序号	文件名
1	全电飞机主飞行控制系统技术方案
2	CAN 2.0 规范
3	作动器 FCC 指令选择逻辑

3 系统概述

3.1 系统架构

CE-25A 飞机的作动子系统是主飞控系统的重要组成部分，由 6 台作动器驱动控制器（MCE）、10 台电静液作动器（EHA）构成。3 台 FCC 和 1 台 BCM 通过 CAN 总线以及 RS485 总线与 6 台 MCE 交联。

由 3 台 FCC 和 1 台 BCM 向 6 台 MCE 发送“状态指令”和“控制指令”，相关的指令选择逻辑详见《作动器 FCC 指令选择逻辑》文件。

MCE 与 EHA 交联，向 EHA 发送驱动三相电、传感器励磁信号、通断阀离散量控制，接收 EHA 反馈的旋变反馈信号、LVDT 反馈信号，实现作动器位置伺服闭环控制。作动子系统架构如图 1 所示。

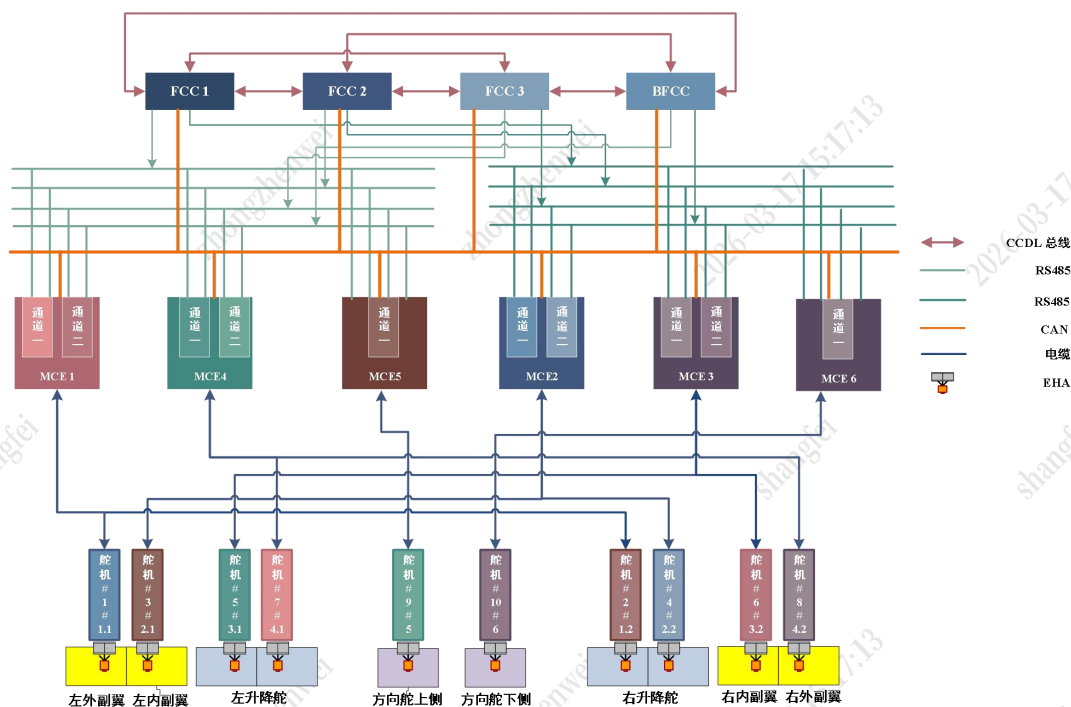


图 1 主飞控作动系统架构

3.2 设备清单

根据系统架构设计，主飞控系统总线通信设备清单如表 2 所示：

表 2 主飞控系统总线通信设备清单

序号	LRU 名称	编号	描述
1	FCC_1	1	主飞行控制计算机 1，与 MCE 和 FECU 交联
2	FCC_2	2	主飞行控制计算机 2，与 MCE 和 FECU 交联
3	FCC_3	3	主飞行控制计算机 3，与 MCE 和 FECU 交联
4	BCM	1	备份飞行控制计算机，与 MCE1~6 交联
5	MCE1-A/EHA_1	1-A	作动器驱动控制器 1 的 A 通道，与左外侧副翼作动器交联
6	MCE1-B/EHA_2	1-B	作动器驱动控制器 1 的 B 通道，与右升降舵内侧作动器交联
7	MCE2-A/EHA_3	2-A	作动器驱动控制器 2 的 A 通道，与左内侧副翼作动器交联

8	MCE2-B/EHA_4	2-B	作动器驱动控制器 2 的 B 通道, 与右升降舵外侧作动器交联
9	MCE3-A/EHA_5	3-A	作动器驱动控制器 3 的 A 通道, 与左升降舵外侧作动器交联
10	MCE3-B/EHA_6	3-B	作动器驱动控制器 3 的 B 通道, 与右内侧副翼作动器交联
11	MCE4-A/EHA_7	4-A	作动器驱动控制器 4 的 A 通道, 与左升降舵内侧作动器交联
12	MCE4-B/EHA_8	4-B	作动器驱动控制器 4 的 B 通道, 与右外侧副翼作动器交联
13	MCE5-A/EHA_9	5-A	作动器驱动控制器 5 的 A 通道, 与方向舵上侧作动器交联
14	MCE6-A/EHA_10	6-A	作动器驱动控制器 6 的 A 通道, 与方向舵下侧作动器交联

表中, 所有的 FCC、BCM、MCE 都将通过软件来实现部分系统功能; EHA 由 MCE 中的控制模块和驱动模块施加作动器位置伺服闭环控制。

3.3 主飞控作动系统 CAN 与 RS485 通信的 FCC 指令选择逻辑

3.3.1 基本逻辑

FCC 发送的指令包括“状态指令”和“控制指令”，“状态指令”包含 4 台 FCC 的主备状态，“控制指令”包含给作动位置和旁通阀开闭状态；

作动器收到任意一包“状态指令”后，无论该指令来自于哪台 FCC，就根据该“状态指令”判定哪台 FCC 为主，并解析和执行主 FCC 对应的“控制指令”；若同时刻收到多包“状态指令”，且指令不相同，可以依据任意“状态指令”进行选择主备。

其中，每台 FCC 与 MCE 都有 485 和 CAN 的通信连接，485 为主通道，CAN 为备通道。主通道通信正常时，应优先使用主通道指令数据，主通道故障时，切换至备通道；当连续 100ms 未收到来自 485 总线的控制指令时，切换至 CAN 总线；当连续 100ms 未收到来自 CAN 总线的控制指令时，执行最后一拍正确的控制指令，直到收到切换 FCC 的状态指令。

3.3.2 指令要求

4 台 FCC 在未发生主备切换的状态下，发出的“状态指令”应完全相同；
若某台 FCC 发生故障，由于在当前时刻，该 FCC 还未将故障状态同步至其他 FCC，因此 4 台 FCC 发出的“状态指令”可能不同。此时若作动器根据“基本要求”选择主备飞控，可能存在 1-2 帧非预期的主备切换情况；

单台 FCC 在 485 和 CAN 通道上发出的指令内容应完全相同；

4 CAN 通信数字接口概述

主飞控作动系统通过 CAN 总线收发数字消息，根据系统要求，主飞控作动系统应支持以下数字消息处理，实现与关联系统的接口。

表 3 主飞控作动系统数字消息列表

消息类别	数字消息名称	缩写	适用状态	传输方向	通信方式	触发条件
异常类	MCE 健康状态报告	MCE_HLT_STA	维护/飞行	MCE2FCC	广播	事件/周期 (100ms)
命令类	MCE 控制命令	MCE_POS_CMD	维护/飞行	FCC2MCE	广播	周期(10ms)
状态类	飞控计算机状态报告	FCC_STA	维护/飞行	FCC2ALL	广播	周期(20ms)

响应类	MCE 控制状态报告	MCE_POS_RPT	维护/飞行	MCE2FCC	广播	回 复 (10ms)
	MCE 驱动状态报告	MCE_DVR_RPT	维护/飞行	MCE2FCC	广播	回 复 (100ms)

4.1 异常类

主飞控作动系统的 CAN 总线上使用的异常类消息包含 1 种：MCE 健康状态报告。

4.1.1 MCE 健康状态报告（MCE_HLT_STA）

MCE 健康状态报告用于在 MCE 识别到故障信息记录状态发生变更时立即通过广播模式将 MCE 和 EHA 的故障信息记录向所有 FCC/BCM 进行上报，在首次发送后，转变为周期性地通过广播模式向所有 FCC/BCM 上报故障信息和健康状态信息，不区分飞行/维护状态。当 FCC/BCM 接收到 MCE 健康状态报告时，会以此为依据重构主飞控作动系统的架构，并选择对应的控制律算法。

MCE 健康状态报告包含 1 个 CAN 帧，数据字段由 8 个字段组成：

MCE 故障信息码 A—G（单字节长度枚举型，8bit）；

MCE 健康状态报告以 100ms 的周期发送。

4.2 命令类

主飞控系统的 CAN 总线上使用的命令类消息包含 1 种：MCE 控制命令

4.2.1 MCE 控制命令（MCE_POS_CMD）

MCE 控制命令用于周期性地当前为主控计算机的 FCC/BCM 控制律解算结果通过广播模式向 MCE 进行同步，不区分飞行/维护状态。当 MCE 接收到 MCE 控制命令时，会从命令中解析出各 MCE 通道对应的 EHA 应具有的动作器位置、工作模式等，随后基于 MCE 和 EHA 的闭环控制对动作器位置和旁通阀的开闭状态进行调整，MCE 在接收到 MCE 控制命令 5ms 后回复 MCE 控制状态报告，并在 MCE 每收到 10 条主 FCC 的控制指令，回复 1 条驱动状态信息，回复时机为控制状态信息回复后 2ms。

MCE 控制命令包含 3 种形式，分别为第一组作动器控制命令 MCE_FIRST_POS_CMD、第二组作动器控制命令 MCE_SECOND_POS_CMD、第三组作动器控制命令 MCE_YAW_POS_CMD，每种形式的命令包含 1 个 CAN

帧。（其中第 1 组为）

MCE_FIRST_POS_CMD 的数据字段由 4 个字段组成：

- 1) 左外侧副翼作动器位置及旁通阀开闭（短整型，16bit，对 16 整除后系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启）；
- 2) 右升降舵内侧作动器位置及旁通阀开闭（短整型，16bit，对 16 整除后系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启）；
- 3) 左内侧副翼作动器位置及旁通阀开闭（短整型，16bit，对 16 整除后系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启）；
- 4) 右升降舵外侧作动器位置及旁通阀开闭（短整型，16bit，对 16 整除后系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启）。

MCE_SECOND_POS_CMD 的数据字段由 4 个字段组成：

- 1) 左升降舵外侧作动器位置及旁通阀开闭（短整型，16bit，对 16 整除后系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启）；
- 2) 右内侧副翼作动器位置及旁通阀开闭（短整型，16bit，对 16 整除后系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启）；
- 3) 左升降舵内侧作动器位置及旁通阀开闭（短整型，16bit，对 16 整除后系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启）；
- 4) 右外侧副翼作动器位置及旁通阀开闭（短整型，16bit，对 16 整除后系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启）。

MCE_YAW_POS_CMD 的数据字段由 2 个字段组成：

- 1) 方向舵上侧作动器位置及旁通阀开闭（短整型，16bit，对 16 整除后系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启）；
- 2) 方向舵下侧作动器位置及旁通阀开闭（短整型，16bit，对 16 整除后系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启）。

每种 MCE 控制命令的发送周期均为 10ms。

4.3 状态类

主飞控系统的 CAN 总线上使用的状态类消息包含 1 种：飞控计算机状态报告。

4.3.1 飞控计算机状态报告 (FCC_STA)

飞控计算机状态报告用于由当前的主控计算机周期性地将每台 FCC/BCM 的当前工作状态、飞机的地空状态、主飞控系统的工作模式通过广播模式向所有 MCE 进行同步，不区分飞行/维护状态，每台 MCE 接收到飞控计算机状态后更新当前主控计算机的记录和主飞控系统的状态信息，并只接收来自主控计算机的控制指令。

飞控计算机状态报告包含 1 个 CAN 帧，数据字段由 6 个字段组成：

- 1) FCC_1 状态（单字节长度枚举型，8bit）；
- 2) FCC_2 状态（单字节长度枚举型，8bit）；
- 3) FCC_3 状态（单字节长度枚举型，8bit）；
- 4) BCM_1 状态（单字节长度枚举型，8bit）；
- 5) 空地状态（单字节长度枚举型，8bit）；
- 6) 自检模式状态（单字节长度枚举型，8bit）(此设计下自检暂时设定为完全由飞控计算机驱动，MCE 的自检和正常工作状态有何区别待定，后续设计中可以添加单独的 BIT 指令和 BIT 报告)。

飞控计算机状态报告的发送周期为 20ms。

4.4 响应类

主飞控系统的 CAN 总线上使用的响应类消息包含 2 种：MCE 控制状态报告、MCE 驱动状态报告。

4.4.1 MCE 控制状态报告 (MCE_POS_RPT)

MCE 控制状态报告用于在接收到 MCE 控制命令的 5ms 后通过广播模式向所有 FCC/BCM 进行回复，使用 MCE 控制状态报告做出回复，每台 FCC/BCM 接收到 MCE 控制状态报告后更新控制律的输入。

MCE 控制状态报告包含 1 个 CAN 帧，数据字段由 4 个字段组成：

- 1) 位置指令 1（短整型，16bit，对 16 整除后系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启）；
- 2) 位置反馈 1（短整型，16bit，对 16 整除后系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启）；
- 3) 位置指令 2（短整型，16bit，对 16 整除后系数为 0.1mm，对 2 取余后 0

表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启）；

- 4) 位置反馈 2（短整型，16bit，对 16 整除后系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启）；

MCE 控制状态报告的发送由 MCE 控制命令驱动，发送周期为 20ms。

4.4.2 MCE 驱动状态报告（MCE_DVR_RPT）

MCE 驱动状态报告用于在 MCE 每收到 10 条主 FCC 的控制指令之后回复 1 条驱动状态信息，回复时机为控制状态信息回复后 2ms。MCE 驱动状态报告不区分飞行/维护状态，每台 FCC/BCM 接收到 MCE 驱动状态报告后更新健康管理模块的输入。

MCE 驱动状态报告包含 1 个 CAN 帧，数据字段由 7 个字段组成：

- 1) Iq1 电流（8 位有符号数，8bit，系数 0.5A）；
- 2) 电机 1 转速（8 位有符号数，8bit，系数 100RPM）；
- 3) Iq2 电流（8 位有符号数，8bit，系数 0.5A）；
- 4) 电机 2 转速（8 位有符号数，8bit，系数 100RPM）；
- 5) CAN 故障状态（双字节长度枚举型，16bit）；
- 6) CAN 接收错误计数器数值（无符号单字节长度整型，8bit）；
- 7) CAN 发送错误计数器数值（无符号单字节长度整型，8bit）。

MCE 驱动状态报告的发送由 MCE 控制命令驱动，发送周期为 100ms。

5 CAN 通信总线协议

5.1 概述

CAN 总线协议使用 CAN2.0B 规范，采用标准帧的形式，波特率采用 1Mbit/s。CAN 总线数据帧中的数据先发低字节再发高字节。对于 16 位数据字，先发低字节再发高字节。

5.2 CAN ID 配置

飞控计算机与作动器驱动控制器 MCE 通信 ID 号配置表如下表所示。

表 4 通信 ID 号配置表

序号	CAN ID	CAN 包	发出方	HZ	CAN 类型
1	0x11A	MCE_FIRST_POS_CMD	FCC1	100	标准帧
2	0x11B	MCE_FIRST_POS_CMD	FCC2	100	标准帧
3	0x11C	MCE_FIRST_POS_CMD	FCC3	100	标准帧

4	0x11D	MCE_FIRST_POS_CMD	BCM	100	标准帧
5	0x12A	MCE_SECOND_POS_CMD	FCC1	100	标准帧
6	0x12B	MCE_SECOND_POS_CMD	FCC2	100	标准帧
7	0x12C	MCE_SECOND_POS_CMD	FCC3	100	标准帧
8	0x12D	MCE_SECOND_POS_CMD	BCM	100	标准帧
9	0x13A	MCE_YAW_POS_CMD	FCC1	100	标准帧
10	0x13B	MCE_YAW_POS_CMD	FCC2	100	标准帧
11	0x13C	MCE_YAW_POS_CMD	FCC3	100	标准帧
12	0x13D	MCE_YAW_POS_CMD	BCM	100	标准帧
13	0x21A	FCC_STA	FCC1	50	标准帧
14	0x21B	FCC_STA	FCC2	50	标准帧
15	0x21C	FCC_STA	FCC3	50	标准帧
16	0x21D	FCC_STA	BCM	50	标准帧
17	0x311	MCE_POS_RPT	MCE1	100	标准帧
18	0x312	MCE_POS_RPT	MCE2	100	标准帧
19	0x313	MCE_POS_RPT	MCE3	100	标准帧
20	0x314	MCE_POS_RPT	MCE4	100	标准帧
21	0x315	MCE_POS_RPT	MCE5	100	标准帧
22	0x316	MCE_POS_RPT	MCE6	100	标准帧
23	0x317	MCE_POS_RPT	MCE7	100	标准帧
24	0x318	MCE_POS_RPT	MCE8	100	标准帧
25	0x321	MCE_DVR_RPT	MCE1	10	标准帧
26	0x322	MCE_DVR_RPT	MCE2	10	标准帧
27	0x323	MCE_DVR_RPT	MCE3	10	标准帧
28	0x324	MCE_DVR_RPT	MCE4	10	标准帧
29	0x325	MCE_DVR_RPT	MCE5	10	标准帧
30	0x326	MCE_DVR_RPT	MCE6	10	标准帧
31	0x327	MCE_DVR_RPT	MCE7	10	标准帧
32	0x328	MCE_DVR_RPT	MCE8	10	标准帧
33	0x411	MCE_HLT_STA	MCE1	10	标准帧
34	0x412	MCE_HLT_STA	MCE2	10	标准帧
35	0x413	MCE_HLT_STA	MCE3	10	标准帧
36	0x414	MCE_HLT_STA	MCE4	10	标准帧
37	0x415	MCE_HLT_STA	MCE5	10	标准帧
38	0x416	MCE_HLT_STA	MCE6	10	标准帧
39	0x417	MCE_HLT_STA	MCE7	10	标准帧
40	0x418	MCE_HLT_STA	MCE8	10	标准帧

5.3 异常类

5.3.1 MCE 健康状态报告 (MCE_HLT_STA)

MCE_HLT_STA 包含 1 个 CAN 帧，数据字段由 8 个字段组成：

MCE 故障信息码 A-H：单字节长度枚举型，8bit，编码规则如下表所示：

表 5 MCE 故障信息码 A 定义

[illegible]

表 6 MCE 故障信息码 B 定义

[illegible]

表 7 MCE 故障信息码 C 定义

位号	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
信息	看门狗复位次数				CAN 复位次数			
说明	取值范围 0~15				取值范围 0~7			

表 8 MCE 故障信息码 D 定义

[illegible]

表 9 MCE 故障信息码 E 定义

[illegible]

	压力 1 压力低	压力 1 压力高	压力 2 压力低	压力 2 压力高	压差 压力高	温度 高	2LVDT 断线故障	旋变采 集超时
说明	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常

表 10 MCE 故障信息码 F 定义

位号	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
信息	作动器 1I 类故障	270V1 过压	270V1 欠压	作动器 1FO	作动器 1OC	作动器 1 启控	作动器 1LVDT 超限故障	作动器 1 闭环控制超差
说明	0: 正常 1: 故障	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常

表 11 MCE 故障信息码 G 定义

位号	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
信息	作动器 2I 类故障	270V2 过压	270V2 欠压	作动器 2FO	作动器 2OC	作动器 2 启控	作动器 2LVDT 超限故障	作动器 2 闭环控制超差
说明	0: 正常 1: 故障	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常

表 12 MCE 故障信息码 H 定义

位号	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
信息	预留	预留	预留	预留	BCM-CAN 指令超时	FCC3-CAN 指令超时	FCC2-CAN 指 令超时	FCC1-CAN 指令超时
说明	默认 为 0	默 认 为 0	默 认 为 0	默 认 为 0	0: 正常 1: 异常（持	0: 正常 1: 异常（持	0: 正常 1: 异常（持续	0: 正常 1: 异常（持

					续 100ms 未 收到指令)	续 100ms 未 收到指令)	100ms 未收到指 令)	续 100ms 未收到指 令)
					指令超时判断仅在该路飞控计算机为主时进行判断，一旦判 断为故障时不在恢复，MCE 重新上电除外。			

MCE_HLT_STA 的有效数据负载定义如下表所示：

表 13 MCE_HLT_STA 有效数据负载定义

MCE_HLT_STA							
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
故障码	故障码	故障码	故障码	故障码	故障码	故障码	故障码
A	B	C	D	E	F	G	H

5.4 命令类

5.4.1 MCE 控制命令（MCE_POS_CMD）

5.4.1.1 第一组控制命令（MCE_FIRST_POS_CMD）

MCE_FIRST_POS_CMD 包含 1 个 CAN 帧，数据字段由 4 个字段组成：

- 1) 左外侧副翼作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对 16 整除后取值范围-215~204（需要使用至少 1 个符号位，9 个数值位，分配高 12 位）（对应外副翼作动器实际行程-21.5mm~20.4mm），系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启；
- 2) 右升降舵内侧作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对 16 整除后取值范围-274~323（需要使用至少 1 个符号位，9 个数值位，分配高 12 位）（对应升降舵作动器实际行程-27.4mm~32.3mm），系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启；
- 3) 左内侧副翼作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对 16 整除后取值范围-239~228（需要使用至少 1 个符号位，10 个数值位，分配高 12 位）（对应内副翼作动器实际行程-23.9mm~22.8mm），系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启；
- 4) 右升降舵外侧作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对 16 整除后取值范围-274~323（需要使用至少 1 个符号位，10 个数值位，分配高 12

位) (对应升降舵作动器实际行程-27.4mm~32.3mm)，系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启。

MCE_FIRST_POS_CMD 的有效数据负载定义如下表所示：

表 14 MCE_FIRST_POS_CMD 有效数据负载定义

MCE_FIRST_POS_CMD							
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
左外副翼作动器位置及旁通阀开闭		右外副翼作动器位置及旁通阀开闭		左内副翼作动器位置及旁通阀开闭		右内副翼作动器位置及旁通阀开闭	

5.4.1.2 第二组控制命令 (MCE_SECOND_POS_CMD)

MCE_SECOND_POS_CMD 包含 1 个 CAN 帧，数据字段由 4 个字段组成：

- 1) 左升降舵外侧作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对 16 整除后取值范围-274~323 (需要使用至少 1 个符号位，10 个数值位，分配高 12 位) (对应升降舵作动器实际行程-27.4mm~32.3mm)，系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启；
- 2) 右内侧副翼作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对 16 整除后取值范围-239~228 (需要使用至少 1 个符号位，10 个数值位，分配高 12 位) (对应内副翼作动器实际行程-23.9mm~22.8mm)，系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启；
- 3) 左升降舵内侧作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对 16 整除后取值范围-274~323 (需要使用至少 1 个符号位，10 个数值位，分配高 12 位) (对应升降舵作动器实际行程-27.4mm~32.3mm)，系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启；
- 4) 右外侧副翼作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对 16 整除后取值范围-215~204 (需要使用至少 1 个符号位，10 个数值位，分配高 12 位) (对应外副翼作动器实际行程-21.5mm~20.4mm)，系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启。

MCE_SECOND_POS_CMD 的有效数据负载定义如下表所示：

表 15 MCE_SECOND_POS_CMD 有效数据负载定义

MCE_SECOND_POS_CMD							
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
左外升降舵作动器 位置及旁通阀开闭		右外升降舵作动器 位置及旁通阀开闭		左内升降舵作动器 位置及旁通阀开闭		右内升降舵作动器 位置及旁通阀开闭	

5.4.1.3 第三组舵控制命令（MCE_YAW_POS_CMD）

MCE_YAW_POS_CMD 包含 1 个 CAN 帧，数据字段由 2 个字段组成：

- 1) 方向舵上侧作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对 16 整除后取值范围-505~494（需要使用至少 1 个符号位，9 个数值位，分配高 12 位）（对应方向舵作动器实际行程-50.5mm~49.4mm），系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启；
- 2) 方向舵下侧作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对 16 整除后取值范围-505~494（需要使用至少 1 个符号位，9 个数值位，分配高 12 位）（对应方向舵作动器实际行程-50.5mm~49.4mm），系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启。

MCE_YAW_POS_CMD 的有效数据负载定义如下表所示：

表 16 MCE_YAW_POS_CMD 有效数据负载定义

MCE_YAW_POS_CMD							
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
上方向舵作动器 位置及旁通阀开 闭		下方向舵作动器 位置及旁通阀开 闭		保留字段			

5.5 状态类

5.5.1 飞控计算机状态报告（FCC_STA）

FCC_STA 包含 1 个 CAN 帧，数据字段由 6 个字段组成：

- 1) FCC_1 状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00 表示 FCC_1 为主控计算机，0x01 表示 FCC_1 为备份计算机，0xFF 表示 FCC_1 处于失效状态；
- 2) FCC_2 状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00 表示 FCC_2 为主控计算机，0x01 表示 FCC_2 为备份计算机，0xFF 表示 FCC_2 处于失效状态；

- 3) FCC_3 状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00 表示 FCC_3 为主控计算机，0x01 表示 FCC_3 为备份计算机，0xFF 表示 FCC_3 处于失效状态；
- 4) BCM_1 状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00 表示 BCM_1 为主控计算机，0x01 表示 BCM_1 为备份计算机，0xFF 表示 BCM_1 处于失效状态；
- 5) 空地状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00 表示地面状态，0xFF 表示飞行状态；
- 6) 自检模式状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00 表示正常工作模式，0xFF 表示自检模式。

FCC_STA 的有效数据负载定义如下表所示：

表 17 FCC_STA 有效数据负载定义

FCC_STA							
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
FCC_1 状态	FCC_2 状态	FCC_3 状态	BCM 状 态	空地状 态	自检模 式状态	保留字段	

5.6 响应类

5.6.1 MCE 控制状态报告 (MCE_POS_RPT)

MCE_POS_RPT 包含 1 个 CAN 帧，数据字段由 5 个字段组成：

- 1) 位置指令 1：短整型，16bit，对 16 整除后取值范围取决于对应的 EHA 活动范围，升降舵作动器取值范围-274~323，方向舵作动器取值范围-505~494，内副翼作动器取值范围-239~228，外副翼作动器取值范围-215~204，系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启；其中 MCE1 位置指令 1 表示左外侧副翼作动器，MCE2 位置指令 1 表示左内侧副翼作动器，MCE3 位置指令 1 表示左升降舵外侧作动器，MCE4 位置指令 1 表示左升降舵内侧作动器，MCE5 位置指令 1 表示方向舵上侧作动器，MCE6 位置指令 1 表示方向舵下侧作动器。位置指令中关于指令来源的定义为：

Bit1:0 表示 RS485,1 表示 CAN；

BIT3-BIT2:00b 表示指令来自于 FCC1；

01b 表示指令来自于 FCC2；

10b 表示指令来自于 FCC3;

11b 表示指令来自于 BCM;

- 2) 位置反馈 1: 短整型, 16bit, 对 16 整除后取值范围取决于对应的 EHA 活动范围, 升降舵作动器取值范围-274~323, 方向舵作动器取值范围-505~494, 内副翼作动器取值范围-239~228, 外副翼作动器取值范围-215~204, 系数为 0.1mm, 对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭, 1 表示旁通阀开启; 位置反馈 1 通道对应关系同位置指令 1 通道对应关系;

- 3) 位置指令 2: 短整型, 16bit, 对 16 整除后取值范围取决于对应的 EHA 活动范围, 升降舵作动器取值范围-274~323, 方向舵作动器取值范围-505~494, 内副翼作动器取值范围-239~228, 外副翼作动器取值范围-215~204, 系数为 0.1mm, 对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭, 1 表示旁通阀开启; 其中 MCE1 位置指令 2 表示右升降舵内侧作动器, MCE2 位置指令 2 表示右升降舵外侧作动器, MCE3 位置指令 2 表示右内侧副翼作动器, MCE4 位置指令 2 表示右外侧副翼作动器, MCE5 位置指令 2 为空, MCE6 位置指令 2 为空; 位置指令中关于指令来源的定义为:

Bit1:0 表示 RS485,1 表示 CAN;

BIT3-BIT2:00b 表示指令来自于 FCC1;

01b 表示指令来自于 FCC2;

10b 表示指令来自于 FCC3;

11b 表示指令来自于 BCM;

- 4) 位置反馈 2: 短整型, 16bit, 对 16 整除后取值范围取决于对应的 EHA 活动范围, 升降舵作动器取值范围-274~323, 方向舵作动器取值范围-505~494, 内副翼作动器取值范围-239~228, 外副翼作动器取值范围-215~204, 系数为 0.1mm, 对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭, 1 表示旁通阀开启; 位置反馈 2 通道对应关系同位置指令 2 通道对应关系。

MCE_POS_RPT 的有效数据负载定义如下表所示:

表 18 MCE_POS_RPT 有效数据负载定义

MCE_POS_RPT							
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7

位置指令 1	位置反馈 1	位置指令 2	位置反馈 2
--------	--------	--------	--------

5.6.2 MCE 驱动状态报告 (MCE_DVR_RPT)

MCE_DVR_RPT 包含 1 个 CAN 帧，数据字段由 7 个字段组成：

- 1) 作动器 1 电流：8 位有符号数，8bit，取值范围-128~127，系数 0.5A；
- 2) 作动器 2 电流：8 位有符号数，8bit，取值范围-128~127，系数 0.5A；
- 3) 作动器 1 转速：8 位有符号数，8bit，取值范围-128~127，系数 200RPM；
- 4) 作动器 2 转速：8 位有符号数，8bit，取值范围-128~127，系数 200RPM；
- 5) CAN 故障状态：双字节长度枚举型，16bit，编码规则如下表所示；

表 19 CAN 故障状态码定义

位号	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
信息	预留							FE
说明	预留位默认填充 0							0: 正常 1: 格式错误
位号	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
信息	BE	SA1	CRC 错 误	填充错 误	ACK 错 误	总线关 闭	错误被 动状态	警告状 态
说明	0: 正常 1: 位错误	0: 正常 1: 未检测到 隐性位	0: 正常 1: CRC 校验 错误	0: 正常 1: 填充错误	0: 正常 1: ACK 错误	0: 正常 1: 总线关闭	0: 正常 1: TEC>128	0: 正常 1: TEC>96 或 REC>96

- 6) CAN 接收错误计数器数值：无符号单字节长度整型，8bit，取值范围 0~255，
内容同 CAN 控制器 TEC 寄存器；

- 7) CAN 发送错误计数器数值：无符号单字节长度整型，8bit，取值范围 0~255，
内容同 CAN 控制器 REC 寄存器；

MCE_DVR_RPT 的有效数据负载定义如下表所示：

表 20 MCE_DVR_RPT 有效数据负载定义

MCE_DVR_RPT							
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
Iq1 电 流	Iq2 电 流	转速 1	转速 2	CANES		TEC	REC

6 RS485 总线定义

在飞控系统中,3 台 FCC 与 1 台 BCM 通过 485 总线与 6 台 MCE 进行通信,对于每台 MCE,需接收 4 台飞控计算机的信号并反馈状态信息。RS485 通信的数据帧定义如表 21 及 22 所示。RS485 数据帧中的数据先发低字节再发高字节。对于 16 位数据字先发低字节再发高字节。

表 21 飞控系统与 MCE 下行数据帧（飞控计算机到 MCE）

内容	源	FCC1~3、BCM		
	目的	MCE1~6		
	符合标准	RS-485		
	校验方式	累加和（取最低 1 字节）		
	波特率	230400bps		
	大小	32B		
	更新速率	100Hz		
字节	信号名称	长度	信号说明	备注
0	帧头	1B	0XEB	
1	帧头	1B	0X90	
2	功能码	1B	0X01	飞控广播指令
	设备 ID	1B	0X00 FCC1 0X01 FCC2 0X02 FCC3 0X03 FCC4	
3	帧长度	1B	32	
4	帧计数	1B	0~255	
5、6	作动器位置及旁通阀控制指令	2B	左外侧副翼作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对 16 整除后取值范围-215~204（需要使用至少 1 个符号位，9 个数值位，分配高 12 位）（对应外副翼作动器实际行程-21.5mm~20.4mm），系数为 0.1mm,对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启；	
7、8	作动器位置及旁通阀控制指令	2B	右升降舵内侧作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对 16 整除后取值范围-274~323（需要使用至少 1 个符号位，9 个数值位，分配高 12 位）（对应升降舵作动器实际行程-27.4mm~32.3mm），系数为 0.1mm,对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启；	

9、10	作动器位置及旁通 阀控制指令	2B	左内侧副翼作动器位置及旁通阀开闭:短 整型, 16bit, 对 16 整除后取值范围 -239~228(需要使用至少 1 个符号位, 10 个数值位, 分配高 12 位)(对应内副翼 作动器实际行程-23.9mm~22.8mm), 系数 为 0.1mm, 对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭, 1 表示旁通阀开启;	
11、12	作动器位置及旁通 阀控制指令	2B	右升降舵外侧作动器位置及旁通阀开闭: 短整型, 16bit, 对 16 整除后取值范围 -274~323(需要使用至少 1 个符号位, 10 个数值位, 分配高 12 位)(对应升降舵 作动器实际行程-27.4mm~32.3mm), 系数 为 0.1mm, 对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭, 1 表示旁通阀开启。	
11、12	作动器位置及旁通 阀控制指令	2B	左升降舵外侧作动器位置及旁通阀开闭: 短整型, 16bit, 对 16 整除后取值范围 -274~323(需要使用至少 1 个符号位, 10 个数值位, 分配高 12 位)(对应升降舵 作动器实际行程-27.4mm~32.3mm), 系数 为 0.1mm, 对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭, 1 表示旁通阀开启;	
13、14	作动器位置及旁通 阀控制指令	2B	右内侧副翼作动器位置及旁通阀开闭:短 整型, 16bit, 对 16 整除后取值范围 -239~228(需要使用至少 1 个符号位, 10 个数值位, 分配高 12 位)(对应内副翼 作动器实际行程-23.9mm~22.8mm), 系数 为 0.1mm, 对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭, 1 表示旁通阀开启;	
15、16	作动器位置及旁通 阀控制指令	2B	左升降舵内侧作动器位置及旁通阀开闭: 短整型, 16bit, 对 16 整除后取值范围 -274~323(需要使用至少 1 个符号位, 10 个数值位, 分配高 12 位)(对应升降舵 作动器实际行程-27.4mm~32.3mm), 系数 为 0.1mm, 对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭, 1 表示旁通阀开启;	

17、18	作动器位置及旁通阀控制指令	2B	右外侧副翼作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对 16 整除后取值范围 -215~204（需要使用至少 1 个符号位，10 个数值位，分配高 12 位）（对应外侧副翼作动器实际行程 -21.5mm~20.4mm），系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启。	
19、20	作动器位置及旁通阀控制指令	2B	方向舵上侧作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对 16 整除后取值范围 -505~494（需要使用至少 1 个符号位，9 个数值位，分配高 12 位）（对应方向舵作动器实际行程 -50.5mm~49.4mm），系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启；	
21、22	作动器位置及旁通阀控制指令	2B	方向舵下侧作动器位置及旁通阀开闭：短整型，16bit，对 16 整除后取值范围 -505~494（需要使用至少 1 个符号位，9 个数值位，分配高 12 位）（对应方向舵作动器实际行程 -50.5mm~49.4mm），系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启。	
23	飞控计算机状态	1B	FCC_1 状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00 表示 FCC_1 为主控计算机，0x01 表示 FCC_1 为备份计算机，0xFF 表示 FCC_1 处于失效状态；	
24	飞控计算机状态	1B	FCC_2 状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00 表示 FCC_2 为主控计算机，0x01 表示 FCC_2 为备份计算机，0xFF 表示 FCC_2 处于失效状态；	
25	飞控计算机状态	1B	FCC_3 状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00 表示 FCC_3 为主控计算机，0x01 表示 FCC_3 为备份计算机，0xFF 表示 FCC_3 处于失效状态；	
26	飞控计算机状态	1B	BCM_1 状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00 表示 BCM_1 为主控计算机，0x01 表示 BCM_1 为备份计算机，0xFF 表示 BCM_1 处于失效状态；	
27	飞控计算机状态	1B	空地状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00 表示地面状态，0xFF 表示飞行状态；	

28	飞控计算机状态	1B	自检模式状态：单字节长度枚举型，8bit，0x00 表示正常工作模式，0xFF 表示自检模式。	
29~30	预留	2B		
31	校验位	1B	除帧头与校验位的所有字节之和与 256 取模值，即取低 8 位	

表 22 飞控系统与 MCE 上行数据帧（MCE 到飞控计算机）

内容	源	MCE1~6		
	目的	FCC1~3、BCM		
	符合标准	RS-485		
	校验方式	累加和（取最低 1 字节）		
	波特率	230400bps		
	大小	31B		
	更新速率	100Hz		
字节	信号名称	长度	信号说明	备注
0	帧头	1B	0xEB	
1	帧头	1B	0x90	
2	功能码	1B	0x02	MCE 反馈指令
	设备 ID	1B	设备 ID： 0x00：MCE1 0x01：MCE2 0x02：MCE3 0x03：MCE4 0x04：MCE5 0x05：MCE6	
3	帧长度	1B	31	
4	帧计数	1B	0~255	
5、6	MCE 控制状态	2B	位置指令 1：短整型，16bit，对 16 整除后取值范围取决于对应的 EHA 活动范围，升降舵作动器取值范围 -274~323，方向舵作动器取值范围 -505~494，内副翼作动器取值范围 -239~228，外副翼作动器取值范围 -215~204，系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启；其中 MCE1 位置指令 1 表示左外侧副翼作动器，MCE2 位置指令 1 表示左内侧副翼作动器，MCE3 位置指令 1 表示左升降舵外侧	

			作动器，MCE4 位置指令 1 表示左升降舵内侧作动器，MCE5 位置指令 1 表示方向舵上侧作动器，MCE6 位置指令 1 表示方向舵下侧作动器； 位置指令中关于指令来源的定义为： Bit1:0 表示 RS485, 1 表示 CAN； BIT3-BIT2:00b 表示指令来自于 FCC1； 01b 表示指令来自于 FCC2； 10b 表示指令来自于 FCC3； 11b 表示指令来自于 BCM；	
7、8	MCE 控制状态	2 B	位置反馈 1：短整型，16bit，对 16 整除后取值范围取决于对应的 EHA 活动范围，升降舵作动器取值范围 -274~323，方向舵作动器取值范围 -505~494，内副翼作动器取值范围 -239~228，外副翼作动器取值范围 -215~204，系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启；位置反馈 1 通道对应关系同位置指令 1 通道对应关系；	
9、10	MCE 控制状态	2 B	位置指令 2：短整型，16bit，对 16 整除后取值范围取决于对应的 EHA 活动范围，升降舵作动器取值范围 -274~323，方向舵作动器取值范围 -505~494，内副翼作动器取值范围 -239~228，外副翼作动器取值范围 -215~204，系数为 0.1mm，对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭，1 表示旁通阀开启；其中 MCE1 位置指令 2 表示右升降舵内侧作动器，MCE2 位置指令 2 表示右升降舵外侧作动器，MCE3 位置指令 2 表示右内侧副翼作动器，MCE4 位置指令 2 表示右外侧副翼作动器，MCE5 位置指令 2 为空，MCE6 位置指令 2 为空； 位置指令中关于指令来源的定义为： Bit1:0 表示 RS485, 1 表示 CAN； BIT3-BIT2:00b 表示指令来自于 FCC1；	

			01b 表示指令来自于 FCC2; 10b 表示指令来自于 FCC3; 11b 表示指令来自于 BCM;																																																							
11、12	MCE 控制状态	2 B	位置反馈 2: 短整型, 16bit, 对 16 整除后取值范围取决于对应的 EHA 活动范围, 升降舵作动器取值范围 -274~323, 方向舵作动器取值范围 -505~494, 内副翼作动器取值范围 -239~228, 外副翼作动器取值范围 -215~204, 系数为 0.1mm, 对 2 取余后 0 表示旁通阀关闭, 1 表示旁通阀开启; 位置反馈 2 通道对应关系同位置指令 2 通道对应关系。																																																							
13	MCE 驱动状态	1B	作动器 1 电流: 8 位有符号数, 8bit, 取值范围-128~127, 系数 0.5A;																																																							
14	MCE 驱动状态	1B	作动器 2 电流: 8 位有符号数, 8bit, 取值范围-128~127, 系数 0.5A;																																																							
15	MCE 驱动状态	1B	作动器 1 转速: 8 位有符号数, 8bit, 取值范围-128~127, 系数 200RPM;																																																							
16	MCE 驱动状态	1B	作动器 2 转速: 8 位有符号数, 8bit, 取值范围-128~127, 系数 200RPM;																																																							
17、18	MCE 驱动状态	2 B	CAN 故障状态	<table><tr><td>位号</td><td>Bit 15</td><td>Bit 14</td><td>Bit 13</td><td>Bit 12</td><td>Bit 11</td><td>Bit 10</td><td>Bit 9</td><td>Bit 8</td></tr><tr><td>信息</td><td colspan="7">预留</td><td>FE</td></tr><tr><td>说明</td><td colspan="7">预留位默认填充 0</td><td>0: 正常 1: 格式错误</td></tr><tr><td>位号</td><td>Bit 7</td><td>Bit 6</td><td>Bit 5</td><td>Bit 4</td><td>Bit 3</td><td>Bit 2</td><td>Bit 1</td><td>Bit 0</td></tr><tr><td>信息</td><td>BE</td><td>SA1</td><td>CRC 错误</td><td>填充错误</td><td>ACK 错误</td><td>总线关闭</td><td>错误被驱动状态</td><td>警告状态</td></tr><tr><td>说明</td><td>0: 正常 1: 位错误</td><td>0: 正常 1: 未检测到隐性位</td><td>0: 正常 1: CRC 校验错误</td><td>0: 正常 1: 填充错误</td><td>0: 正常 1: ACK 错误</td><td>0: 正常 1: 总线关闭</td><td>0: 正常 1: TEC>128</td><td>0: 正常 1: TEC>96 或 REC>96</td></tr></table>	位号	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	信息	预留							FE	说明	预留位默认填充 0							0: 正常 1: 格式错误	位号	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	信息	BE	SA1	CRC 错误	填充错误	ACK 错误	总线关闭	错误被驱动状态	警告状态	说明	0: 正常 1: 位错误	0: 正常 1: 未检测到隐性位	0: 正常 1: CRC 校验错误	0: 正常 1: 填充错误	0: 正常 1: ACK 错误	0: 正常 1: 总线关闭	0: 正常 1: TEC>128	0: 正常 1: TEC>96 或 REC>96
位号	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8																																																		
信息	预留							FE																																																		
说明	预留位默认填充 0							0: 正常 1: 格式错误																																																		
位号	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0																																																		
信息	BE	SA1	CRC 错误	填充错误	ACK 错误	总线关闭	错误被驱动状态	警告状态																																																		
说明	0: 正常 1: 位错误	0: 正常 1: 未检测到隐性位	0: 正常 1: CRC 校验错误	0: 正常 1: 填充错误	0: 正常 1: ACK 错误	0: 正常 1: 总线关闭	0: 正常 1: TEC>128	0: 正常 1: TEC>96 或 REC>96																																																		
19	MCE 驱动状态	1B	CAN 接收错误计数器数值: 无符号单字节长度整型, 8bit, 取值范围 0~255, 内容同 CAN 控制器 TEC 寄存器;																																																							

[illegible]

26	MCE 健康状态	1B	MCE 故障信息码 F, 单字节长度枚举型, 8bit	<table><tr><td>位号</td><td>Bit 7</td><td>Bit 6</td><td>Bit 5</td><td>Bit 4</td><td>Bit 3</td><td>Bit 2</td><td>Bit 1</td><td>Bit 0</td></tr><tr><td>信息</td><td>作动器 II 类故障</td><td>270V1 过压</td><td>270V1 欠压</td><td>作动器 1FO</td><td>作动器 1OC</td><td>作动器 1 启控</td><td>作动器 1 1LVDT 超限故障</td><td>作动器 1 闭环控制超差</td></tr><tr><td>说明</td><td>0: 正常 1: 故障</td><td>0: 正常 1: 异常</td><td>0: 正常 1: 异常</td><td>0: 正常 1: 异常</td><td>0: 正常 1: 异常</td><td>0: 正常 1: 异常</td><td>0: 正常 1: 异常</td><td>0: 正常 1: 异常</td></tr></table>	位号	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	信息	作动器 II 类故障	270V1 过压	270V1 欠压	作动器 1FO	作动器 1OC	作动器 1 启控	作动器 1 1LVDT 超限故障	作动器 1 闭环控制超差	说明	0: 正常 1: 故障	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常									
位号	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0																																
信息	作动器 II 类故障	270V1 过压	270V1 欠压	作动器 1FO	作动器 1OC	作动器 1 启控	作动器 1 1LVDT 超限故障	作动器 1 闭环控制超差																																
说明	0: 正常 1: 故障	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常																																
27	MCE 健康状态	1B	MCE 故障信息码 G, 单字节长度枚举型, 8bit	<table><tr><td>位号</td><td>Bit 7</td><td>Bit 6</td><td>Bit 5</td><td>Bit 4</td><td>Bit 3</td><td>Bit 2</td><td>Bit 1</td><td>Bit 0</td></tr><tr><td>信息</td><td>作动器 2I 类故障</td><td>270V2 过压</td><td>270V2 欠压</td><td>作动器 2FO</td><td>作动器 2OC</td><td>作动器 2 启控</td><td>作动器 2 2LVDT 超限故障</td><td>作动器 2 闭环控制超差</td></tr><tr><td>说明</td><td>0: 正常 1: 故障</td><td>0: 正常 1: 异常</td><td>0: 正常 1: 异常</td><td>0: 正常 1: 异常</td><td>0: 正常 1: 异常</td><td>0: 正常 1: 异常</td><td>0: 正常 1: 异常</td><td>0: 正常 1: 异常</td></tr></table>	位号	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	信息	作动器 2I 类故障	270V2 过压	270V2 欠压	作动器 2FO	作动器 2OC	作动器 2 启控	作动器 2 2LVDT 超限故障	作动器 2 闭环控制超差	说明	0: 正常 1: 故障	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常									
位号	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0																																
信息	作动器 2I 类故障	270V2 过压	270V2 欠压	作动器 2FO	作动器 2OC	作动器 2 启控	作动器 2 2LVDT 超限故障	作动器 2 闭环控制超差																																
说明	0: 正常 1: 故障	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常	0: 正常 1: 异常																																
28	MCE 健康状态	1B	MCE 故障信息码 H, 单字节长度枚举型, 8bit	<table><tr><td>位号</td><td>Bit 7</td><td>Bit 6</td><td>Bit 5</td><td>Bit 4</td><td>Bit 3</td><td>Bit 2</td><td>Bit 1</td><td>Bit 0</td></tr><tr><td>信息</td><td>预留</td><td>预留</td><td>预留</td><td>预留</td><td>BCM-CAN 指令超时</td><td>FCC3-CAN 指令超时</td><td>FCC2-CAN 指令超时</td><td>FCC1-CAN 指令超时</td></tr><tr><td>说明</td><td>默认 为 0</td><td>默认 为 0</td><td>默认 为 0</td><td>默认 为 0</td><td>0: 正常 1: 异常 (持续 100ms 未收到指令)</td><td>0: 正常 1: 异常 (持续 100ms 未收到指令)</td><td>0: 正常 1: 异常 (持续 100ms 未收到指令)</td><td>0: 正常 1: 异常 (持续 100ms 未收到指令)</td></tr><tr><td colspan="9">指令超时判断仅在该路飞控计算机为主时进行判断, 一旦判断为故障时不在恢复, MCE 重新上电除外。</td></tr></table>	位号	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	信息	预留	预留	预留	预留	BCM-CAN 指令超时	FCC3-CAN 指令超时	FCC2-CAN 指令超时	FCC1-CAN 指令超时	说明	默认 为 0	默认 为 0	默认 为 0	默认 为 0	0: 正常 1: 异常 (持续 100ms 未收到指令)	0: 正常 1: 异常 (持续 100ms 未收到指令)	0: 正常 1: 异常 (持续 100ms 未收到指令)	0: 正常 1: 异常 (持续 100ms 未收到指令)	指令超时判断仅在该路飞控计算机为主时进行判断, 一旦判断为故障时不在恢复, MCE 重新上电除外。								
位号	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0																																
信息	预留	预留	预留	预留	BCM-CAN 指令超时	FCC3-CAN 指令超时	FCC2-CAN 指令超时	FCC1-CAN 指令超时																																
说明	默认 为 0	默认 为 0	默认 为 0	默认 为 0	0: 正常 1: 异常 (持续 100ms 未收到指令)	0: 正常 1: 异常 (持续 100ms 未收到指令)	0: 正常 1: 异常 (持续 100ms 未收到指令)	0: 正常 1: 异常 (持续 100ms 未收到指令)																																
指令超时判断仅在该路飞控计算机为主时进行判断, 一旦判断为故障时不在恢复, MCE 重新上电除外。																																								
29	预留	2B																																						
30	校验位	1B	除帧头与校验位的所有字节之和与 256 取模值, 即取低 8 位																																					

熊济维

刘博

张芳